DOI：10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2026.05.051
本文索引：杨若愚,任卓瑞,金亚玲.区域低空经济高质量发展水平指标体系构建与定量测度研究[J].中国商论,2026(05):051-055.

区域低空经济高质量发展水平指标体系构建与定量测度研究

——基于熵权-TOPSIS法的实证分析

杨若愚[1,2] 任卓瑞[1] 金亚玲[1]
(1.中国民航大学经济与管理学院;2.中国民航高质量发展研究中心 天津 300300)

摘 要：本文从低空经济运营保障、低空经济产业发展、低空经济创新水平、低空经济政策保障、低空经济环境影响、低空经济社会影响6个维度设计指标体系，基于2013—2023年省级面板数据，运用熵权-TOPSIS方法系统评估了中国各省份、各区域低空经济高质量发展水平，并进行了时空对比分析。结果发现：(1)经营范围为无人机的企业数量、低空飞行审批、各地区航空碳排放和低空就业带动等指标所占权重相对较高，表明低空经济运营保障、政策保障、环境影响、社会影响都是衡量低空经济高质量发展的核心要素；(2)各省份、各区域低空经济发展梯度差异显著且格局相对稳定，呈现不均衡、不充分的发展态势。东部地区的低空经济高质量发展水平普遍较好，这得益于该区域良好的运营保障、完善的低空经济产业链、较高的创新水平、卓越的政策保障能力及广泛的发展影响力。基于此，本文提出区域低空经济未来发展的对策建议，以供参考。

关键词：低空经济高质量发展；指标体系；水平测度；时空特征；区域差异
中图分类号：F49；F224 **文献标识码**：A **文章编号**：2096-0298(2026)03(a)-051-05

1 研究背景

低空经济是在低空空域内(通常为1000米以下,根据实际需要可延伸至不超过3000米),以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动商业活动或公共服务领域融合发展的一种综合性新经济形态[1]。作为战略性新兴产业,其具有辐射面广、产业链条长、带动性强等特点。2025年中央《政府工作报告》将“低空经济”纳入新质生产力培育范畴,明确提出推动低空经济等新兴产业安全健康发展。各省也纷纷出台相关政策,以推动低空经济高质量发展。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,加快低空经济等战略性新兴产业集群发展。在数字经济和新质生产力蓬勃发展的背景下,低空经济已成为新能源、新技术以及人工智能的重要推动力量,低空经济产业在促进经济高质量发展、赋能科技创新以及缩短时空距离、强化区域联系等方面发挥重要作用[2]。低空经济涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等一系列产业,既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式,在工业、农业、服务业等领域应用广泛,对构建现代化产业体系具有重要意义。

2024年11月,中央空管委正式将合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六座城市确立为eVTOL(电动垂直起降飞行器)试点城市。截至2026年初,中国低空经济已形成从中央到地方的系统性政策布局,30个省级行政区已将低空经济写入政府工作报告,各地结合自身产业基础和区位优势,探索出各具特色的发展路径。2026年2月,市场监管总局等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南(2025年版)》,首次构建了“四维融合”的标准体系,为全国低空经济的规范发展提供了统一坐标系,标志着行业从自发生长转向规范提质。多个省份、多个城市正依托政策与产业优势,打造低空经济核心区。总体来看,各地政策正从“鼓励发展”向“标准引领、场景深化、生态协同”转变,低空经济正从“试验场”加速走进“应用场”。但在以往实践中,各省份、各区域由于资源禀赋、经济社会发展程度不均衡,低空经济产业的发展呈现异质性,各省也未形成一个系统性、一致性的评价指标体系。在此背景下,需要构建指标体系对各区域低空经济高质量发展程度进行测度,并分析各省份、区域间的差异性,以提出有针对性的发展对策。

2 文献综述与指标体系设计

在以往研究中,王倩倩等(2025)从单一省份的视角结合本地实际设计了低空经济发展的指标体系,从设施供给、需求潜力、产业创新3个维度进行定量分析[3]。仝鹏(2025)对多个省份、区域进行综合分析,从低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务等入手构建了低空经济发展评价指标体系[4]。施雄天(2025)从产业发展、区域发展、社会与环境发展三个层

基金项目：中国民航高质量发展研究中心开放式基金项目(ADI2025-3)，中国商业统计学会2025年度规划课题(2025STR66)。
作者简介：杨若愚(1993-)，女，汉族，河南周口人，管理学博士，副教授、硕士研究生导师，研究方向：低空经济高质量发展。

中国知网 https://www.cnki.net

面、多个维度测量了30省份的低空经济现代化发展水平[5]。在相关政策文件中，部分省份也初步制定了针对本省的指标体系，比如，安徽省从基础设施、产业规模、创新能力和产业生态等方面构建了涵盖通用机场数量、临时起降场地数量、通用飞机与无人机飞行时长等指标的三级指标体系。山东省从服务保障、核心技术、应用场景、低空产业四个层面构建了涵盖飞行服务站数量、数字化低空航空器起降平台个数、人机航线数量等指标的三级指标体系。2023年深圳市龙华区发布的《低空经济高质量发展评价指标》，聚焦低空经济发展的市场、空域、技术、政策、安全五大要素[6]，围绕生产制造、飞行服务、飞行保障、综合服务四大产业链关键环节，从产业发展、应用场景、技术创新、基础设施支撑、政策保障服务等方面，构建了以5项一级指标和25项二级指标为核心指标的评价体系[7]。以往学者的研究和相关政策文件，为本项目确定低空经济高质量发展的指标体系提供了依据和借鉴。

在借鉴以往文献和相关资料的基础上，本文从低空经济运营保障、低空经济产业发展、低空经济创新水平、低空经济政策保障、低空经济环境影响、低空经济社会影响6个方面设计指标体系，评估各省份低空经济的高质量发展水平，具体见表1。其中，低空经济运营保障包括基础设施保障和企业经营保障，分别用各省份机场数量、经验范围内无人机的企业数量来测量。低空产业发展水平包括产业链上、中、下游企业数量，使用原始数据。低空经济创新水平衡量的是区域整体的创新氛围，包括接受高等教育的人数占区域总人口比例、专利申请数量。低空经济政策保障包括政策试点保障、低空飞行审批，分别用是否颁布试点政策和航空邮路总长度来测量。低空经济环境影响包括区域航空碳排放、单位地区生产总值能耗比等。低空经济社会影响包括低空经济社会关注度、低空经济拉动就业情况，分别用百度指数和航空运输业从业人员数量来衡量。本研究所涉及指标的原始数据，分别来自于各省份统计年鉴、《从统计看民航》、百度等。在分析过程中，对一些指标数据进行了计算和清洗。由于西藏的缺失值较多，所以分析30省份2013—2023年的面板数据。

表1 区域低空经济高质量发展的指标体系

目标层	一级指标	二级指标
区域低空经济高质量发展	低空经济运营保障	当年颁证机场数量
		经营范围是无人机的企业数量
	低空经济产业发展	低空经济产业链上游企业数量
		低空经济产业链中游企业数量
		低空经济产业链下游企业数量
	低空经济创新水平	接受高等教育比例
		专利申请数量
	低空经济政策保障	低空经济政策试点保障
		低空飞行审批
	低空经济环境影响	各地区航空碳排放
		单位地区生产总值能耗比
	低空经济社会影响	低空经济社会关注度
		低空就业带动

3 研究方法和数据分析结果

3.1 研究方法

在确定指标体系后，本文使用熵权-TOPSIS法对省域低空经济高质量发展水平进行综合测度，该方法依据指标在样本中的离散程度自动计算权重，能够减少人为赋值带来的主观偏差，因而具有客观性。具体评价步骤如下：

(1)原始矩阵正向化处理

当数据方向不一致时，需要进行数据方向的正向化处理。在本研究构建的指标中，对于正向指标，即数据越大越好的指标，需要进行正向化处理(公式1)。对于负向指标，则反之。

$$X'_{ij}=\frac{x_{ij}-\min(X_{1j}X_{2j}\cdots X_{nj})}{\max(X_{1j}X_{2j}\cdots X_{nj})-\min(X_{1j}X_{2j}\cdots X_{nj})} \tag{1}$$

其中，x'_{ij}代表第i个样本中第j项指标经标准化处理后的数值；$x_{\min}$代表第j项指标中的最小值；$x_{\max}$表示第j项指标中的最大值。

(2)矩阵标准化处理

为解决量纲化问题，对收集回的数据进行“平方和归一化”的标准化处理：

$$z_{ij}=x_{ij}/\sqrt{\sum_{i-1}^{n}x_{ij}^2} \tag{2}$$

(3)非负平移

熵权法要求数据不能小于等于0，经数据处理后出现了0值，因此给观测数据指标数据统一加上“0.001”的“平移值”。

(4)指标权重计算

完成数据的处理后，通过熵权法计算公式可得，信息熵值E、信息效用值D和权重系数W。在本研究中，权重计算公式如下：

$$W_j=\frac{d_j}{\sum_{j=1}^{n}d_j}\cdot j=1,2,\cdots,n \tag{3}$$

(5)构造加权规范化矩阵

将熵权法计算得到的权重和非负平移后的矩阵相乘，得到加权矩阵。根据每项评价指标熵权W_j与每项评价指标下所有对象的观测值x'_{ij}相乘，计算公式如下：

$$x''_{ij}=w_j*X'_{ij} \tag{4}$$

得到加权规范化矩阵X''_X：

$$X''_X=\begin{bmatrix} X''_{11} & \cdots & X''_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X''_{1m} & \cdots & X''_{nm} \end{bmatrix} \tag{5}$$

(6)TOPSIS综合评价

找出最优和最劣矩值，建立最优和最劣值向量z^+和z^-，具体公式如下：

$$z^+=\max(z_1^+, z_2^+, \cdots, z_p^+),\ i=1, 2, 3\cdots, n \tag{6}$$

$$z^-=\min(z_1^-, z_2^-, \cdots, z_p^-),\ i=1, 2, 3\cdots, n \tag{7}$$

分别计算评价对象与正理想解距离D^+或负理想解距离D^-：

$$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{p}(z_{ij}-z_j^+)^2},i=1,2,3\cdots,n \tag{8}$$

$$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{p}(z_{ij}-z_j^-)^2},i=1,2,3\cdots,n \tag{9}$$

结合距离值计算得出接近程序C值，进行排序，C_i越大，表明评价对象越接近最优解：

中国知网 https://www.cnki.net

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, i = 1,2,3\cdots,n \tag{10}$$

3.2 分析结果

在确定指标体系后，本文使用熵权-TOPSIS法对中国30个省份2013—2023年低空经济高质量发展水平进行综合测度，该方法依据指标在样本中的离散程度自动计算权重，能够减少人为赋值带来的主观偏差，因而具有客观性。在经标准化处理的指标数据基础上进行熵值计算。结果显示，经营范围为无人机的企业数量、低空飞行审批、各地区航空碳排放和低空就业带动等指标所占权重相对较高，表明低空经济运营保障、政策保障、环境影响、社会影响都是衡量低空经济高质量发展的关键指标和重要因素。对低空经济高质量发展水平进行综合测算，得到综合发展指数及其排序，从而能够对不同地区及不同时间的发展水平进行比较和评估。综合指数及排序节选以及平均指数及排序如表2所示(由于篇幅限制，仅展示单数年份和整体均值)。从长期发展态势来看，广东凭借良好的低空经济运营保障能力、完善的产业链、突出的创新能力、卓越的政策保障以及优秀的低空经济发展影响力，稳居全国首位，具有领先优势。江苏、浙江、山东、上海等东部省份持续位居前列，依托雄厚的低空经济产业基础与持续的创新投入，保持着高水平发展态势。东部地区凭借“产业+科技+市场+政策”四位一体的协同优势，已成为中国低空经济发展的核心引擎，引领着从“地面经济”向“立体空间经济”的转型。在中部省份中，河南、湖北、安徽等凭借低空经济装备制造领域的既有基础，发展排名相对稳定，处于全国中等水平。西部省份整体排名偏后，但四川、重庆凭借区域要素集聚优势，排名高于西部其他省份。东北地区省份排名呈现逐步下滑趋势，体现其在低空经济产业转型与创新活力方面的不足。各省份排名的动态变化，既体现了区域资源禀赋与政策支持的差异，也反映了低空经济发展对产业基础与创新生态的依赖。

此外，通过分年度对比分析与时序波动观察，可以看出各省低空经济发展十一年来的稳定性与潜力差异。其中，广东得分始终接近满分且波动极小，彰显出发展的前瞻性与稳定性；江苏、浙江、山东等东部省份得分均值均较高且波动幅度可控，体现出其扎实的发展根基与持续的增长动力。中部省份(如河南、湖北、安徽等)得分均值处于中等水平，波动范围相对温和，反映出稳健的发展节奏。而西部多数省份与东北省份得分均值总体偏低，部分省份(如青海、宁夏、吉林等)长期得分均值靠后，反映出其发展基础薄弱、受外部环境因素影响较大的特点。部分省份出现阶段性得分波动，可能与政策试点推进、重大项目落地或产业结构优化调整等因素相关，体现了低空经济发展的动态性。

总体来看，广东在整个观察期内始终居于全国首位，表现出完善的产业链体系、丰富的低空应用场景和突出的市场化运营能力。江苏和浙江紧随其后，依托雄厚的制造业基础和持续增强的创新投入保持较高发展水平，上海、山东和北京等也长期位于前列，反映出沿海发达地区在技术、产业

表2 低空经济高质量发展水平测度结果

省份	2013	排序	2015	排序	2017	排序	2019	排序	2021	排序	2023	排序	平均	排序
北京	0.5230	6	0.492	6	0.502	5	0.442	6	0.672	3	0.131	15	0.4478	6
天津	0.2550	13	0.228	13	0.214	15	0.189	17	0.108	20	0.084	18	0.1646	16
河北	0.2850	11	0.272	11	0.301	9	0.287	9	0.297	8	0.202	11	0.2718	9
山西	0.1800	18	0.151	19	0.153	19	0.144	20	0.148	17	0.061	19	0.1314	19
内蒙古	0.1360	22	0.129	22	0.127	21	0.099	24	0.071	24	0.052	21	0.0956	22
辽宁	0.3740	7	0.338	8	0.301	10	0.28	10	0.232	10	0.111	16	0.2524	12
吉林	0.1060	24	0.107	24	0.1	24	0.092	26	0.079	23	0.025	25	0.0806	25
黑龙江	0.1210	23	0.129	23	0.109	23	0.099	25	0.104	21	0.028	24	0.0938	23
上海	0.6120	5	0.537	5	0.484	6	0.442	5	0.563	5	0.234	10	0.452	5
江苏	0.8810	3	0.824	2	0.825	2	0.805	2	0.672	2	0.929	2	0.811	2
浙江	0.8950	2	0.768	3	0.729	3	0.74	3	0.599	4	0.525	4	0.6722	3
安徽	0.2400	14	0.228	14	0.249	13	0.248	13	0.217	12	0.269	6	0.2422	13
福建	0.3290	9	0.305	9	0.284	11	0.267	12	0.195	14	0.267	7	0.2636	10
江西	0.1500	20	0.151	18	0.179	17	0.189	16	0.151	16	0.137	14	0.1614	18
山东	0.6280	4	0.559	4	0.546	4	0.507	4	0.454	6	0.554	3	0.524	4
河南	0.2990	10	0.294	10	0.31	8	0.319	8	0.279	9	0.264	8	0.2932	8
湖北	0.2700	12	0.261	12	0.275	12	0.274	11	0.221	11	0.261	9	0.2584	11
湖南	0.2250	15	0.206	15	0.223	14	0.228	14	0.202	13	0.272	5	0.2262	14
广东	0.9990	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.998	1	0.9996	1
广西	0.1650	19	0.151	20	0.153	20	0.157	19	0.115	19	0.043	22	0.1238	20
海南	0.0040	29	0.004	29	0.029	27	0.007	29	0.009	28	0.007	29	0.0112	28
重庆	0.2100	16	0.195	16	0.196	16	0.196	15	0.141	18	0.143	13	0.1742	15
四川	0.3740	8	0.349	7	0.353	7	0.345	7	0.323	7	0.164	12	0.3068	7
贵州	0.0670	26	0.096	26	0.1	25	0.118	23	0.071	25	0.034	23	0.0838	24
云南	0.1500	21	0.14	21	0.127	22	0.124	22	0.079	22	0.058	20	0.1056	21
陕西	0.1950	17	0.184	17	0.179	18	0.176	18	0.173	15	0.108	17	0.164	17
甘肃	0.0770	25	0.096	25	0.1	26	0.131	21	0.057	26	0.019	27	0.0806	26
青海	0.0000	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0.004	30	0.0008	30
宁夏	0.0150	28	0.009	28	0.007	29	0.009	28	0.008	29	0.016	28	0.0098	29
新疆	0.0210	27	0.013	27	0.018	28	0.023	27	0.028	27	0.022	26	0.0208	27

中国知网 https://www.cnki.net

和政策支撑方面的综合优势。中部地区整体处于全国中等水平，湖北、湖南、安徽和河南等省份在装备制造和科技研发方面具备一定基础，近年来发展势头较为稳健，但在产业链完整性和高端创新能力方面与东部地区仍存在差距。西部地区整体发展水平偏低，青海、宁夏、新疆等省份受制于基础设施和创新资源不足而相对落后，但四川和重庆在产业承载与要素集聚方面具备明显的区域优势，发展潜力较为突出。整体来看，我国低空经济高质量发展的空间格局呈现“东部领先、中部跟进、西部分化”的特征，省际差距在观测期内虽有所变动，但总体稳定，区域分层格局较为明显。

从四大区域低空经济高质量发展平均测度得分对比来看，如表3所示，区域间发展梯度差异显著且格局相对稳定。东部地区凭借长期积累的低空经济发展优势、技术创新优势、完备的产业体系与充足政策保障，始终处于全国引领地位，发展基础与综合效能远超其他区域，是推动全国低空经济高质量发展的核心动力源；中部地区依托装备制造既有基础与科技研发能力稳步提升，发展态势整体稳健，虽形成一定的产业支撑与要素储备，但在产业链完整性、高端技术突破及应用场景拓展深度上，与东部地区仍存明显差距，处于“跟跑追赶”阶段；西部地区整体发展基础薄弱，多数省份受基础设施配套不足、创新资源集聚能力较弱等制约，发展进程缓慢，仅部分具备区位与产业承载优势的省份展现出一定潜力，区域内部呈“分化发展”特征；东北地区在观测期内发展动能不足，受产业转型滞后、创新活力欠缺等影响，发展水平逐步下滑，在产业生态构建、技术成果转化及市场运营能力等方面亟待突破发展瓶颈。

4 结论与对策建议

本研究的分析结果表明：可以从低空经济运营保障、产业发展、创新水平、政策保障、环境影响、社会影响6个方面设计指标体系，评估各省份、各区域低空经济高质量发展水平。其中，经营范围为无人机企业数量、低空飞行审批、各地区航空碳排放和低空就业带动效应等指标所占权重相对较高，表明低空经济运营保障、政策保障、环境影响、社会影响都是衡量低空经济高质量发展的核心要素。通过对省份、区域的低空经济高质量发展水平进行时空对比分析发现，我国东部地区的发展水平显著高于其他地区，部分省份呈现“一枝独秀”的发展态势，如广东省常年排名第一，这得益于当地良好的运营保障、完善的低空经济产业链、较高的创新水平、卓越的政策保障能力和广泛的低空经济发展影响力。在我国，区域低空经济发展梯度差异显著且格局相对稳定。基于此，本研究提出以下对策建议：

(1)未来实现低空经济高质量发展，既要提升各省份、各区域的运营保障能力，加强基础设施建设，也要健全低空经济发展的产业链体系，提升区域科技创新能力和政策保障能力，更需要优化低空经济发展的综合影响力，包括减少环境影响、实现低空经济的低碳发展以及提升社会影响力、实现就业格局的改善等。在宏观性法律和政策层面，需要完善低空经济发展管理体系，包括优化空域管理、促进低空经济安全、健康、绿色和可持续发展等。可通过修订上位法、启动低空领域的专门性立法等方式，推进空域管理改革，完善省级层面的低空空域分类划设和飞行活动监管协调机制。注意不同层级、不同部门、不同区域的法律、政策之间的协调性和协同性。可以仿照武汉，在低空经济产业集聚的区域，建立“都市圈低空一体化协同标准框架”，推动建立跨区域协调机制，打破行政壁垒，实现空域资源、数据信息和政策标准的互联互通，构建“天空地一体化”协同指挥体系。此外，低空经济高质量发展还受到基础设施建设进展缓慢、关键核心技术仍较薄弱、市场体系发展滞后、管理体系建设亟待完善等问题的制约，因此需要发展新质生产力，夯实低空经济基础设施建设。在数字经济背景下，智慧飞行服务保障体系建设需充分考虑5G/6G、卫星通信/导航和人工智能等新技术的迭代更新，构建空天地一体化的通信、导航、监视、空域、气象服务保障系统。建设互联互通的低空基础设施网络，在未来各区域可以统一规划和建设通用机场、起降场、起降点以及低空智联网，并推动其集约利用和兼容共享。推动“平急结合”的基础设施建设，既服务于日常物流、旅游等场景，也具备应急响应能力，打造“全域覆盖、分钟级响应”的物理支撑体系。在技术创新方面，需要突破“卡脖子”技术难关，推动低空经济创新生态体系的完善。支持各省份龙头企业、高校和科研机构组建创新联合体进行跨区域的合作，推动低空经济领域专业技术人才和管理人才的培养，鼓励待就业青年进行低空技术技能培训，根据市场需求和行业发展状况重点突破关键技术，扩展低空经济发展场景，借助数智化手段推进低空经济产业链的深化与扩展。与此同时，促进区域低空经济的协调发展，还需要从标准统一、基础设施协同、政策联动和跨区域合作等多个层面系统推进。建议打造省级一体化的飞行管理服务平台，实现空域协同管理、飞行态势监视和跨市飞行统筹协调。推动跨区域低空经济应用场景联动，将低空经济与物流、交通等具体需求结合，打造跨省、跨域、跨界的示范应用场景和发展路径。

(2)各省份、各区域低空经济发展梯度差异显著且格局相对稳定，呈现不均衡、不充分的发展态势。东部地区是低空经济发展的先行区，在资本、市场、技术、政策的多元驱动下，低空经济发展程度较高、市场消费潜力巨大，而中部和

表3 各区域测度得分均值对比

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
东部	0.541	0.535	0.499	0.519	0.491	0.479	0.469	0.457	0.457	0.446	0.393
中部	0.227	0.245	0.215	0.238	0.232	0.229	0.234	0.229	0.203	0.184	0.211
西部	0.128	0.133	0.124	0.132	0.124	0.117	0.125	0.118	0.097	0.085	0.060
东北	0.200	0.201	0.191	0.197	0.170	0.161	0.157	0.142	0.138	0.135	0.055

中国知网 https://www.cnki.net

西部地区发展速度相对较慢。这需要在未来发展过程中，加强各省份、各地区之间的交流与协作，优化低空经济的区域发展格局。在发展水平较高的地区，可以发挥突出优势进行尖端产业布局。在基础薄弱地区，也需要注意结合当地实际情况，发展特色产业，助力低空经济的均衡、协调发展。地方政府应该在加强安全监管的同时，因地制宜发展空中交通体系，用低空交通补足其他运输方式的不足。鼓励不同所有制企业合作，促进低空经济业态的多元化发展，避免业内同质化竞争、盲目“内卷”和重复性建设。可以成立低空服务保障公司，增设前期基本建设经费投入和日常运行投入保障经费，实现从输血到造血、活血的良性循环。对于已有通航产业园或者航空产业园、开发区等区域，可以优先盘活其中部分优质存量资源，促进低空经济的高质量发展，推动“存量+增量”双轮改造，构建多层级、全覆盖的场站体系。低空经济是技术、人才、资金密集型产业，具有投资周期长、见效慢的特点，需要积累耐心资本，技术、人才、资金储备等条件充足的地方可建立“低空经济发展先行区”或者“低空经济试点开发区”，待经验成熟后再进行推广，可以打造若干龙头企业和行业标杆，促进不同类型的企业实现错位发展，不同地区、省份实现合作共赢。可以尝试深化区域协同机制，构建低空经济高质量发展共同体，破解当前低空经济“协同难”“飞行难”“标准不一”等痛点，推动区域低空经济从单点突破走向系统协同，形成可复制、可推广的高质量发展范式。此外，还需要关注低空经济领域城乡发展不均衡的问题。作为一种新兴经济形态，低空经济产业能够通过构建三维立体交通网络和拓展新型服务模式，有望为城乡之间的要素流动、资源配置、产业协同和公共服务均等化开辟新路径，从而促进城乡融合。因此，需要制定城乡统一的发展规划和引导政策，加大对农村地区尤其是重点乡镇、旅游景区、特色产业区的低空基础设施投入，形成覆盖城乡的低空经济物联网，搭建跨地区、跨城乡的“低空经济物流网络”，充分挖掘消费潜力，形成统一的低空经济大市场，促进各区域低空经济的协调发展。

参考文献

[1] 杨若愚,王佳莹,杨璐瑶.新质生产力背景下低空经济的内涵、发展现状与未来路径[J].中国储运,2025(9):65-66.
[2] 焦梓澍.低空经济赋能新质生产力的内在逻辑与实现路径研究[J].中国商论,2025,34(16):23-28.
[3] 王倩倩,白鸿宇,顾思诗.浙江省低空经济发展水平评价指标体系构建与测度[J].统计科学与实践,2025(6):27-30.
[4] 仝鹏,王珂.中国低空经济发展水平测度、区域差距及影响因素[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2025(5): 1-15.
[5] 施雄天,余昊臻,肖懿.我国区域低空经济现代化发展水平测度及时空演进研究[J].工业技术经济,2025,44(9):118-129.
[6] 何瑞,任苏灵.数字产业对低空经济的影响及空间溢出效应[J].新经济导刊,2025(5):59-71.
[7] 沈映春,张豪兴.数字基础设施建设对低空经济高质量发展的影响研究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2024,37(5):96-108.

Constructing an Indicator System and Quantitatively Measuring the High-Quality Development Level of the Regional Low-Altitude Economy

—— An Empirical Analysis Based on the Entropy-Weighted TOPSIS Method

Yang Ruoyu[1, 2] , Ren Zhuorui[1], Jin Yaling[1]
(1. School of Economics and Management, Civil Aviation University of China;
2. CAAC High-quality Development Research Center, Tianjin 300300)

Abstract: This study designs an indicator system from six dimensions: operation guarantee, industrial development, economic innovation level, policy guarantee, environmental impact, and social impact of the low-altitude economy. Based on provincial panel data from 2013 to 2023, the entropy-weighted TOPSIS method is used to systematically evaluate the level of high-quality development of the low-altitude economy in various provinces and regions of China, and a spatiotemporal comparative analysis is conducted. The results show that: (1) The weights of indicators such as the number of unmanned aerial vehicle enterprises, low-altitude flight approvals, aviation carbon emissions, and low-altitude employment drivers in various regions are relatively high, indicating that the operation guarantee, policy guarantee, environmental impact, and social impact of the low-altitude economy are the core elements for measuring the high-quality development of the economy; (2) There are significant differences in the development gradient of the low-altitude economy among provinces and regions, and the pattern is relatively stable, showing an uneven and insufficient development trend. The low-altitude economy in the eastern region generally enjoy high-quality development, thanks to the region's good operational guarantee, perfect low-altitude economy industrial chain, high innovation level, excellent policy guarantee capability, and extensive development influence. Based on this, this paper proposes policy recommendations for the future development of regional low-altitude economy for reference.

Keywords: high-quality development of the low-altitude economy; indicator system; horizontal measurement; spatiotemporal characteristics; regional disparity

中国知网 https://www.cnki.net